

104016 – אלגברה 1/מ

פתרונות מלאים למבחן סוף סמסטר, מועד א' אביב תשס"ד

תשובות נכונות

ה'	ד'	ג'	ב'	א'	
		×			שאלה 1
	×				שאלה 2
	×				שאלה 3
				×	שאלה 4
			×		שאלה 5
	×				שאלה 6
	×				שאלה 7
			×		שאלה 8
		×			שאלה 9
×					שאלה 10
			×		שאלה 11
		×			שאלה 12
×					שאלה 13
	×				שאלה 14
×					שאלה 15

פתרון שאלה מספר 1:

נסמן: $z = -3 + i$ אז $\overline{z} = -(-3 + i) = 3 - i = 3 + i$ כלומר:

$$(-3 + i)^n + (3 + i)^n = z^n + (\overline{z})^n$$

לכן:

$$\begin{aligned} (-3 + i)^n + (3 + i)^n &= z^n + (\overline{z})^n = z^n + \overline{z^n} = z^n + \overline{(-1)^n (z)^n} = z^n + \overline{(-1)^n} \overline{z^n} = \\ &= z^n + (-1)^n \overline{z^n} \end{aligned}$$

כלומר, עבור n זוגי נקבל: $(-3 + i)^n + (3 + i)^n = z^n + \overline{z^n}$ כלומר זהו מספר מרוכב ועוד הצמוד

שלו לכן זהו מספר ממשי, כלומר החלק המדומה שלו שווה ל-0, ואילו עבור n אי-זוגי נקבל:

טהור, כלומר החלק הממשי שלו שווה ל-0. $(-3 + i)^n + (3 + i)^n = z^n - \overline{z^n}$ כלומר זהו מספר מרוכב פחות הצמוד שלו לכן זהו מספר מדומה

סימון נכון: ג'.

פתרון שאלה מספר 2:

נבנה את מטריצה המקדמים המורחבת של המערכת ונדרג:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -a & a & a \\ 0 & a^2 + a & 1 - a & 1 - a & -a \\ 0 & -a^2 - a & 1 + a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -a & a^2 & a^2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -a & a & a \\ 0 & a^2 + a & 1 - a & 1 - a & -a \\ 0 & -a^2 - a & 1 + a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 - a & a^2 - a \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -a & a & a \\ 0 & a^2 + a & 1 - a & 1 - a & -a \\ 0 & 0 & 2 & 2 - a & 1 - a \\ 0 & 0 & 0 & a^2 - a & a^2 - a \end{array} \right)$$

למערכת פתרון יחיד כאשר $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 4$ וזה קורה אם"ם:

$$\begin{cases} a^2 + a \neq 0 \\ a^2 - a \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0, -1 \\ a \neq 0, 1 \end{cases} \Leftrightarrow a \neq 0, -1, 1$$

כלומר למערכת פתרון יחיד אם"ם $a \neq 0, -1, 1$.

כדי לדעת מה קורה עבור $a = 0, -1, 1$ נציב במטריצה המורחבת המדורגת:

$$a = 0$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -a & a & a \\ 0 & a^2 + a & 1-a & 1-a & -a \\ 0 & 0 & 2 & 2-a & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & a^2 - a & a^2 - a \end{array} \right) \xrightarrow{a=0} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

לפי שורה 3, קיבלנו כי עבור $a = 0$ למערכת אין פתרון.

$$a = -1$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -a & a & a \\ 0 & a^2 + a & 1-a & 1-a & -a \\ 0 & 0 & 2 & 2-a & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & a^2 - a & a^2 - a \end{array} \right) \xrightarrow{a=-1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 3 < 4$, לכן עבור $a = -1$ למערכת יש אינסוף פתרונות.

$$a = 1$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -a & a & a \\ 0 & a^2 + a & 1-a & 1-a & -a \\ 0 & 0 & 2 & 2-a & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & a^2 - a & a^2 - a \end{array} \right) \xrightarrow{a=1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 3 < 4$, לכן עבור $a = 1$ למערכת יש אינסוף פתרונות.

סיכום:

פתרון יחיד: $a \neq 0, -1, 1$

אינסוף פתרונות: $a = -1, 1$

סתירה: $a = 0$

סימון נכון: ד'.

פתרון שאלה מספר 3:

נתון כי $w \neq 1$ כך ש- $w^3 = 1$. כלומר w הוא שורש יחידה מסדר 3 השונה מ-1. נחשב את w במפורש:

$$w^3 = 1$$

$$w = \sqrt[3]{\text{cis}0^\circ}$$

$$w_k = \text{cis} \frac{0^\circ + 360^\circ k}{3} = \text{cis} 120^\circ k, \quad k = 0, 1, 2$$

מאחר ו- $w \neq 1$ נקבל כי ל- w שני פתרונות אפשריים:

$$w_1 = \text{cis} 120^\circ = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$w_2 = \text{cis} 240^\circ = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

נחשב את $w^2 + w$ עבור w_1, w_2 :

$$w^2 + w$$

$$w_1 = \text{cis} 120^\circ; \quad w_2 = \text{cis} 240^\circ$$

$$w_1^2 + w_1 = \text{cis} 240^\circ + \text{cis} 120^\circ = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = -1$$

$$w_2^2 + w_2 = \text{cis} 480^\circ + \text{cis} 240^\circ = \text{cis} 120^\circ + \text{cis} 240^\circ = -1$$

נחשב עתה את $\det(A)$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & w-1 & w^2-1 \\ 0 & w^2-1 & w-1 \end{vmatrix} = (w-1)^2 - (w^2-1)^2 = (w-1)^2 - ((w-1)(w+1))^2 =$$

$$(w-1)^2 - (w-1)^2(w+1)^2 = (w-1)^2(1 - (w+1)^2) = (w-1)^2(1 - w^2 - 2w - 1) = -(w-1)^2(w^2 + 2w)$$

$$-(w-1)^2(w^2 + w + w) = -(w-1)^2((w^2 + w) + w) = -(w-1)^2(-1 + w) = -(w-1)^2(w-1) = -(w-1)^3$$

$$|A| = -(w-1)^3, \quad (w^2 + w) = -1$$

סימון נכון: ד'.

פתרון שאלה מספר 4:

נתונות שתי מטריצות A ו-B כך שהמכפלות AB ו-BA מוגדרות. מכך נובע כי אם A היא מטריצה מסדר $m \times n$ אז B היא מטריצה מסדר $n \times m$. אז נקבל כי AB היא מטריצה מסדר $m \times m$ ו-BA היא מטריצה מסדר $n \times n$, כלומר שתי המכפלות מוגדרות.

נבדוק את נכונותן של 3 הטענות הנתונות:

1. בהכרח $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$: הטענה איננה נכונה.

דוגמא: ניקח $m=n=2$ ונבחר את המטריצות $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ו- $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ אז:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(AB) = 0 \neq \text{rank}(BA) = 1$$

2. בהכרח $\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$: הטענה נכונה.

הוכחה:

$$\text{trace}(AB) = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ik} = \text{trace}(BA)$$

3. בהכרח $\det(AB) = \det(BA)$: הטענה איננה נכונה.

הטענה היתה נכונה לו היה נתון כי המטריצות A ו-B ריבועיות מאותו סדר. דוגמא נגדית:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(AB) = 0$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(BA) = 1$$

סיכום: טענה 2 בהכרח נכונה ואילו טענות 1 ו-3 לא נכונות.

סימון נכון: א'.

פתרון שאלה מספר 5:

נתונים שני תתי מרחבים של R^4 U ו- W המקיימים את התנאים הבאים:

1. $\dim U < \dim W$
2. $(1,1,-1,0), (1,-1,1,2), (3,1,-1,2) \in U$
3. $(1,1,-1,0) \notin W$

יש לקבוע מהו $\dim(U \cap W)$:

בתנאי 2 מופיעים 3 וקטורים השייכים ל- U . נבדוק תלות ביניהם כדי לדעת כמה וקטורים בלתי

תלויים יש בוודאות ב- U :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי ב- U יש לפחות שני וקטורים בלתי תלויים ליניארית, לכן $\dim U \geq 2$, ולפי תנאי 1 הרי ש- $\dim W > 2$ כלומר $\dim W = 3$ או $\dim W = 4$. אם $\dim W = 4$ הרי שאז W הוא תת מרחב של R^4 מאותו מימד, כלומר $W = R^4$ וזה סותר את תנאי 3 שאומר שקיים וקטור ב- R^4 שאינו נמצא ב- W . מכאן כי בהכרח $\dim W = 3$. בנוסף ראינו: $2 \leq \dim U < \dim W = 3$. ולכן: $\dim U = 2$.

מאחר ו- $U \cap W$ מוכל גם ב- U וגם ב- W , הרי ש- $\dim(U \cap W) \leq \min\{\dim U, \dim W\} = 2$. כלומר $\dim(U \cap W) \in \{0, 1, 2\}$.

נניח כי $\dim(U \cap W) = 2$ אז $U \cap W$ הוא תת מרחב של U מאותו מימד כלומר $U \cap W = U$ ולכן $U \subseteq W$, וזה סותר את תנאי 3 שאומר שהוקטור $(1, 1, -1, 0)$ ששייך ל- U (לפי תנאי 2) לא שייך ל- W . לכן לא יתכן כי $\dim(U \cap W) = 2$.

נניח כי $\dim(U \cap W) = 0$. אז נקבל לפי משפט כי $U + W$ הוא תת מרחב של R^4 שמימדו:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 2 + 3 - 0 = 5$$

וזה לא יתכן כי $\dim R^4 = 4$.

לכן, $\dim(U \cap W) = 1$.

סימון נכון: ב'.

פתרון שאלה מספר 6:

נתונה מטריצה A מסדר 8×8 המקיימת $A^8 = 0$. כידוע, אם λ הוא עי"ע של A אז λ^k הוא עי"ע של A^k . במקרה שלנו, $k = 8$ ו- $A^8 = 0$ לכן לכל λ עי"ע של A מתקיים $\lambda^8 = 0$ כלומר $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי יחיד של A , כלומר הוא עי"ע מר"א n של A , ובפרט מתקיים כי: $\text{trace} A = 0$ (כי $\text{trace} A$ שווה לסכום העי"ע של A כלומר לסכום של n אפסים).

ובאופן כללי, לכל מטריצה ריבועית $B_{n \times n}$ המקיימת $B^k = 0$, מתקיים ש- 0 הוא עי"ע מריבוי אלגברי n של B , ובפרט מתקיים כי: $\text{trace} B = 0$.

נסתכל על המטריצה A^k עבור k טבעי:

$$(A^k)^8 = (A^8)^k = 0^k = 0$$

כלומר לכל k טבעי, העי"ע של A^k הוא 0 מר"א n , ובפרט $\text{trace}(A^k) = 0$.

עתה, נעזר בתכונות הבאות לחישוב $\text{trace}(4I - A)^3$:

1. (כאמור לעיל) $\text{trace}(A^k) = 0$ לכל k טבעי.

2. $\text{trace}(I_{n \times n}) = n$;

3. $\text{trace}(A \pm B) = \text{trace}(A) \pm \text{trace}(B)$; $\text{trace}(\alpha A) = \alpha \cdot \text{trace} A$ לכל סקלר α ;

4. אם A ו- B מתחלפות בכפל (והמטריצות A ו- $4I$ מתחלפות בכפל), אז:

$$(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$$

נקבל:

$$\begin{aligned} \text{trace}(4I - A)^3 &= \text{trace}[(4I)^3 - 3(4I)^2 A + 3(4I)A^2 - A^3] = \\ &= \text{trace}((4I)^3) - \text{trace}(3(4I)^2 A) + \text{trace}(3(4I)A^2) - \text{trace}(A^3) = \\ &= \text{trace}(64I) - \text{trace}(48IA) + \text{trace}(12IA^2) - \text{trace}(A^3) = \\ &= 64\text{trace}(I) - 48\text{trace}(A) + 12\text{trace}(A^2) - \text{trace}(A^3) = \\ &= 64 \cdot 8 - 48 \cdot 0 + 12 \cdot 0 - 0 = 512 \end{aligned}$$

סימון נכון: ד'.

פתרון שאלה מספר 7:

נתונים:

$$U = \text{sp}\{(1,0,1,0), (1,0,2,3)\}$$

$$W = \text{sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\right\}$$

מאחר ורוצים לדעת האם קיימת העתקה $T: R^4 \rightarrow R^{2 \times 2}$ המקיימת, בין היתר, $\text{Ker} T = U$,

ו- $\text{Im} T = W$, נבדוק תחילה את המימדים של U ו- W , כדי לראות אם מתקיים המשפט:

$$\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$$

כאשר $V = \mathbb{R}^4$:

U נפרש ע"י שני וקטורים לא פרופורציונאליים לכן $\dim U = 2$.

W נפרש ע"י 3 מטריצות מסדר 2×2 . נבדוק תלות של המטריצות ע"י בדיקת תלות בין וקטורי הקואורדינאטות שלהן ביחס לבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$W = sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim W = 2$$

קיבלנו כי מימד U ומימד W שווים ל-2 כל אחד ולכן המשפט יכול להתקיים כלומר אם $\dim V = \dim \mathbb{R}^4 = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T = 2 + 2 = 4$ אז $\text{Im} T = W$ ו- $\text{Ker} T = U$.

עתה, נבדוק את נכונותם של כל 5 הסעיפים, ונעזר במשפט הבא לקביעת קיומה או אי קיומה של העתקה ליניארית $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ המקיימת את התנאים הדרושים :

משפט: יהי $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ בסיס ל- V , ו- $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ כלשהם ב- U אזי קיימת העתקה ליניארית יחידה $T : V \rightarrow U$ כך ש- $T(v_i) = u_i$ לכל $i = 1, \dots, n$.

לפי המשפט, אם נצליח להגדיר העתקה של אברי בסיס של $\mathbb{R}^4$ לאיברים כלשהם ב- $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ המקיימים את התנאים הדרושים, המשפט מבטיח את קיומה של העתקה ליניארית T יחידה.

סעיף א': לא נכון. קיימת העתקה $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש- $\text{Ker} T = U$ ו- $\text{Im} T = W$. נשלים את הבסיס של U לבסיס של כל $\mathbb{R}^4$ באמצעות הוקטורים $\{(0,1,0,0), (0,0,0,1)\}$ ונגדיר :

$$U = sp\{(1,0,1,0), (1,0,2,3)\}$$

$$\mathbb{R}^4 = sp\{(1,0,1,0), (1,0,2,3), (0,1,0,0), (0,0,0,1)\}$$

$$T(1,0,1,0) = 0 ; T(1,0,2,3) = 0 ; T(0,1,0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} ; T(0,0,0,1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

סעיף ב': לא נכון. לא קיימת העתקה $T: R^4 \rightarrow R^{2 \times 2}$ יחידה כך ש- $\text{Ker} T = U$ ו- $\text{Im} T = W$, אלא אינסוף העתקות כאלו. למשל נוכל למצוא העתקות אחרות באופן הבא: ניקח בסיס ל- U , $\{(1,0,1,0), (1,0,2,3)\}$, ונשלים אותו לבסיס של R^4 באמצעות זוג וקטורים בלתי תלויים

ליניארית $\{u_3, u_4\}$. ולכל α טבעי נגדיר העתקה $T_\alpha: R^4 \rightarrow R^{2 \times 2}$:

$$T_\alpha(1,0,1,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; T_\alpha(1,0,2,3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; T_\alpha(u_3) = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}; T_\alpha(u_4) = \alpha \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

לפי המשפט שצוטט לעיל, לכל α קיימת העתקה ליניארית יחידה כזו, ובנוסף, לכל α מתקיים: $\text{Ker} T_\alpha = U$ ו- $T_\alpha(u_3) \neq T_\alpha(u_4)$, לכן מצאנו אינסוף העתקות שונות המקיימות את הדרישה.

סעיף ג' וסעיף ה': לא נכון. לא קיימת העתקה $T: R^4 \rightarrow R^{2 \times 2}$ כך ש- $\text{Ker} T = U$ ו- $\text{Im} T = W$

וגם $T(2,0,3,3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ (לא אחת – סעיף ג' - ולא אינסוף – סעיף ה'), שכן קל לראות כי:

$(2,0,3,3) = (1,0,1,0) + (1,0,2,3)$, ומאחר והוקטורים $(1,0,1,0), (1,0,2,3)$ נמצאים ב- U לפי הדרישה הם שייכים לגרעין של T ולכן גם כל קומבינציה ליניארית שלהם שייכת לגרעין של T (כי גרעין של העתקה הוא תת מרחב וקטורי של התחום) כלומר העתקה ליניארית שמקיימת $\text{Ker} T = U$ בהכרח מקיימת $T(2,0,3,3) = 0$.

סעיף ד': נכון. אכן קיימות אינסוף העתקות $T: R^4 \rightarrow R^{2 \times 2}$ כך ש- $\text{Ker} T = U$ ו- $\text{Im} T = W$ וגם

$T(1,1,1,1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$. קל לראות כי $(1,1,1,1)$ לא שייך ל- U (כי בכל הוקטורים ב- U הרכיב

השני שווה ל-0) לכן, $(1,1,1,1)$ לא בגרעין של T . כפי שהוסבר בסעיף א', נשתמש ב- $(1,1,1,1)$ כאחד הוקטורים להשלמת בסיס של U לבסיס של R^4 , ונתאים לו את התמונה הדרושה. כלומר $u_3 = (1,1,1,1)$ וכן נבחר, למשל: $u_4 = (0,0,0,1)$ ולכל α טבעי נגדיר $T_\alpha: R^4 \rightarrow R^{2 \times 2}$ ע"י:

$$T_\alpha(1,0,1,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; T_\alpha(1,0,2,3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; T_\alpha(1,1,1,1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}; T_\alpha(0,0,0,1) = \alpha \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

וקיבלנו אינסוף העתקות שונות המקיימות את התנאי המבוקש.

סימון נכון: ד'.

פתרון שאלה מספר 8:

נתונה מטריצה A מסדר 3×3 בעלת ע"ע $\lambda_1 = 5$ מריבוי גיאומטרי 1, וע"ע $\lambda_2 = 7$ מריבוי גיאומטרי 2, לכן, בבסיס למרחב העצמי של 7 קיימים שני וקטורים עצמיים בלתי תלויים:

$$v = (v_1, v_2, v_3) \text{ ו- } u = (u_1, u_2, u_3) \text{ אם } v_1 = 0 \text{ או } u_1 = 0 \text{ אז גמרנו כי קיים וקטור עצמי שהרכיב הראשון שלו שווה ל-0. אם } v_1 \neq 0 \text{ וגם } u_1 \neq 0, \text{ אז לכל } \alpha \text{ ו- } \beta \text{ גם}$$
$$(\alpha v_1 + \beta u_1, \alpha v_2 + \beta u_2, \alpha v_3 + \beta u_3) = \alpha v + \beta u \text{ הוא וקטור עצמי של 7. נבחר, למשל,}$$
$$\alpha = -\frac{\beta u_1}{v_1} \text{ (קיים כי } v_1 \neq 0) \text{ ונקבל וקטור עצמי שהרכיב הראשון שלו שווה ל-0.}$$

כדי להראות ששאר הסעיפים אינם נכונים, נביא דוגמא נגדית:

אם נבחר את A להיות המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

הרי שבסיס למרחב העצמי של 5 הוא $\{(1,0,0)\}$ לכן לערך עצמי 5 לא מתאים וקטור עצמי שרכיבו הראשון הוא 0, כלומר סעיף א' לא נכון. עבור אותה מטריצה A , בסיס למרחב העצמי של 7 הוא $\{(0,1,0), (0,0,1)\}$ ולכן לערך עצמי 7 לא מתאים וקטור עצמי שרכיבו הראשון שווה ל-1, לכן סעיף ד' לא נכון.

ואם נבחר את A להיות המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

הרי שבסיס למרחב העצמי של 5 הוא $\{(0,0,1)\}$ לכן לערך עצמי 5 לא מתאים וקטור עצמי שרכיבו הראשון הוא 1, כלומר סעיף ג' לא נכון.

סימון נכון: ב'.

פתרון שאלה מספר 9:

נתונות מטריצות ריבועיות מאותו סדר A, B, C ו- D . נסמן ב- n את סדר המטריצות. נתון גם כי: $AB = C$ ו- $D^t C^t = A^t$ או ע"י ביצוע שיחלוף של שני אגפים, התנאי השני אומר כי:

$$(D^t C^t)^t = (A^t)^t$$
$$CD = A$$

כלומר הנתונים הם: $AB = C$ ו- $CD = A$.

נעזר במשפט הבא: למערכת $Ax=b$ יש פתרון אם"ם b הוא קומבינציה ליניארית של עמודות A .

נסתכל על הנתון $AB = C$: נסמן ב- B^j את עמודות B וב- C^j את עמודות C , אז מהנתון $AB = C$ נובע כי: $AB^j = C^j$, כלומר B^j הוא פתרון למערכת $Ax = C^j$ לכל $j = 1, \dots, n$. לפי המשפט נובע כי C^j הוא קומבינציה ליניארית של עמודות A , כלומר נובע כי C^j שייך למרחב העמודה של A . מאחר וזה נכון לכל עמודה של C , הרי שמרחב העמודה של C מוכל במרחב העמודה של A .

באותו אופן, מהנתון $CD = A$ נובע כי מרחב העמודות של A מוכל במרחב העמודות של C , ומהכלה כפולה נובע שוויון, כלומר בהכרח מרחב העמודות של A שווה למרחב העמודות של C .

סימון נכון: ג'.

פתרון שאלה מספר 10:

נתון $W = \{A \in R^{2 \times 2} \mid A^t = A\}$ כלומר W הוא מרחב המטריצות הסימטריות מסדר 2×2 .
נתון בסיס ל- W :

$$B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

וכן נתונה מטריצה מייצגת של האופרטור הליניארי $T: W \rightarrow W$ לפי בסיס B :

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

יש לחשב את: $T \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$.

נעזר במשפט: $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$. במקרה שלנו, $v = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$ ו- B הוא הבסיס הנתון.

נחשב את $\left[\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} \right]_B$ ונכפול במטריצה המייצגת לקבלת וקטור הקואורדינאטות של התמונה בבסיס B :

$$B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$v = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$$

$$[v]_B : v = \alpha b_1 + \beta b_2 + \gamma b_3$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + 2\gamma & \beta \\ \beta & 2\alpha + 3\gamma \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 5 = \alpha + 2\gamma \\ 2 = \beta \\ 9 = 2\alpha + 3\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = \gamma \\ 2 = \beta \\ 9 = 2\alpha + 3\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = \gamma \\ 2 = \beta \\ 3 = \alpha \end{cases}$$

$$v = 3b_1 + 2b_2 + b_3 \Rightarrow [v]_B = (3, 2, 1)$$

$$[T]_B [v]_B = [T(v)]_B$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \\ 10 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(v)]_B = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$T(v) = T\left(\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}\right) = 7b_1 - 5b_2 + 10b_3 = 7\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - 5\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 10\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 & -5 \\ -5 & 44 \end{pmatrix}$$

$$T\left(\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 27 & -5 \\ -5 & 44 \end{pmatrix}$$

סימון נכון: ה'.

פתרון שאלה מספר 11:

נתונה המטריצה A מסדר 4x4 הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

לפי פרטי השאלה, עלינו למצוא ע"ע של A מר"א 2, לכן נחשב פ"א של A:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & \lambda - 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

$$f(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)$$

לכן ע"ע מריבוי אלגברי 2 של A הוא $\lambda = 2$.

לפי הנתון, v הוא וקטור עצמי של A המתאים לע"ע $\lambda = 2$ שרכיבו הראשון הוא 4 וסכום רכיביו שווה ל-1. יש לחשב למה שווה הרכיב השלישי של v .

נמצא תחילה את כל הוקטורים העצמיים של A השייכים לע"ע $\lambda = 2$, כלומר נמצא את המרחב העצמי של $\lambda = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(2I - A)x = 0$$

$$(2I - A) = \begin{pmatrix} 2-2 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2-4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2-3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y - w = 0 \\ z + 2w = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z, w) = (-2y + w, y, -2w, w)$$

קיבלנו כי כל הוקטורים העצמיים של A השייכים לעי"ע $\lambda = 2$ הם מהצורה:

$$(-2y + w, y, -2w, w)$$

לכן, $v = (-2y + w, y, -2w, w)$, כך שהרכיב הראשון שווה ל-4, כלומר $-2y + w = 4$ וכן סכום הרכיבים שווה ל-1 כלומר: $(-2y + w) + y + (-2w) + w = 1$. נפתור את שתי המשוואות הנ"ל למציאת y ו- w :

$$\begin{cases} -2y + w = 4 \\ (-2y + w) + y + (-2w) + w = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2y + w = 4 \\ -y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

$$v = (-2y + w, y, -2w, w) = (4, -1, -4, 2)$$

לכן הרכיב השלישי של v הוא -4.

סימון נכון: ב'.

פתרון שאלה מספר 12:

נתון $V = R_3[x]$, ונתון אופרטור ליניארי $T_\alpha : V \rightarrow V$ המוגדר ע"י:

$$T_\alpha(p(x)) = \alpha p(x) - 3p''(x)$$

לפי השאלות, יש לקבוע ליכסון של T_α , לכן נחשב מטריצה מייצגת של T_α לפי בסיס סטנדרטי של V : $E = \{1, x, x^2, x^3\}$:

$$T_\alpha(p(x)) = \alpha p(x) - 3p''(x)$$

$$\begin{aligned} T_\alpha(p(x)) &= T_\alpha(a + bx + cx^2 + dx^3) = \alpha(a + bx + cx^2 + dx^3) - 3(2c + 6dx) \\ &= (\alpha a - 6c) + x(\alpha b - 18d) + \alpha cx^2 + \alpha dx^3 \end{aligned}$$

$$[T_\alpha]_E = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & -6 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & -18 \\ 0 & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

מאחר והעי"ע של T הם העי"ע של מטריצה מייצגת של T לפי בסיס כלשהו, הרי של- T יש עי"ע יחיד

α מר"א 4 $[T_\alpha]_E$ משולשת עליונה לכן העי"ע שלה הם איברי האלכסון). נפתור בשתי דרכים:

דרך א' – נעזר במשפט הבא: אם A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ בעלת עי"ע α מר"א n , אז A

לכסינה אם"ם $A = \alpha I$. מאחר ולכל α המטריצה $[T_\alpha]_E$ איננה סקלרית, הרי שלכל α ממשי

$[T_\alpha]_E$ לא לכסינה.

דרך ב' – ללא המשפט: אם $[T_\alpha]_E$ לכסינה הרי שלכל ע"ע מתקיים: ר"א = ר"ג. מאחר ו- α ע"ע

של $[T_\alpha]_E$ מר"א 4, הרי ש- $[T_\alpha]_E$ לכסינה אם"ם ר"ג של α שווה ל- 4, כלומר אם"ם:

$$3 - \text{rank}(\alpha I - [T_\alpha]_E) = 4 \quad \Leftrightarrow$$

$$\text{rank}(\alpha I - [T_\alpha]_E) = 1$$

אבל לכל α ,

$$\text{rank}(\alpha I - [T_\alpha]_E) = \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

לכן, $[T_\alpha]_E$ לא לכסינה לכל α .

באותו אופן, ע"י חישוב $[T_\alpha]_E^2$ ניתן לראות כי גם $[T_\alpha]_E^2$ לא לכסינה לכל α .

סימון נכון: ג'.

פתרון שאלה מספר 13:

יש לקבוע דמיון בין 4 מטריצות A, B, C ו-D.

כידוע, למטריצות דומות יש את אותה הדרגה. מאחר והמטריצות A, B ו-C הן כולן מדרגה 1

ואילו המטריצה D היא מדרגה 2, הרי ש-D אינה דומה לאף אחת מהאחרות.

נותר לבדוק דמיון בין A, B ו-C.

המטריצה C: המטריצה אלכסונית ולכן לכסינה בעלת ע"ע 0 מר"א 2 ו- 5 מר"א 1.

המטריצה B: מטריצה משולשת עליונה, לכן הע"ע שלה הם איברי האלכסון כלומר 0 מר"א 2 ו- 5

מר"א 1. B לכסינה אם"ם לכל ע"ע ר"א=ר"ג. מאחר ור"א של 5 הוא 1 הרי שבהכרח גם ר"ג של 5

הוא 1. נותר לבדוק ר"ג של 0. נמצא לפי נוסחה:

$$n - \text{rank}(\lambda I - B) = 3 - \text{rank}(0 - B) = 3 - \text{rank}(B) = 3 - 1 = 2$$

לכן 0 הוא ע"ע מר"ג=2=ר"א, לכן B לכסינה עם אותם ע"ע כמו של C, לכן B דומה ל-C.

המטריצה A: מטריצה 3×3 מדרגה 1, כלומר לא הפיכה ולכן 0 ע"ע. נחשב ר"ג של 0 לפי נוסחה:

$$n - \text{rank}(\lambda I - A) = 3 - \text{rank}(0 - A) = 3 - \text{rank}(A) = 3 - 1 = 2$$

לכן 0 הוא ע"ע מר"א לפחות 2, כלומר מצאנו כבר 2 ע"ע של A ונותר עוד אחד (כי A מסדר 3×3).

נמצא אותו באמצעות העקבה של A:

$$\text{trace}(A) = 1 + 4 = 5 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 + 0 + \lambda_3$$

$$5 = \lambda_3$$

קיבלנו כי העי"ע הנוסף של A הוא 5, לכן, 0 הוא עי"ע מר"א=ר"ג=2, ו-5 הוא עי"ע מר"א=ר"ג=1.
 קיבלנו כי לכל עי"ע ר"א=ר"ג לכן A לכסינה עם אותם עי"ע כמו של C, לכן A דומה ל-C.
 מסקנה: כל שתי מטריצות מבין A, B ו-C דומות בניהן.
 סימון נכון: ה'.

פתרון שאלה מספר 14:

נתונים שני וקטורים u, v שונים מ-0 וניצבים זה לזה במרחב מכפלה פנימית מעל C. נתון גם כי: $\|u\| = \|v\|$. מאחר והוקטורים אינם שווים ל-0, הרי ש- $\|u\| = \|v\| \neq 0$ ויש לבדוק לאילו ערכים של $\alpha \in C$ הוקטורים $u + \alpha v$ ו- $u - \alpha v$ גם ניצבים. נחשב את המכפלה הפנימית של השניים, ונבדוק לאילו ערכים של $\alpha \in C$ המכפלה הפנימית שלהם שווה ל-0.

$$\begin{aligned} \langle u + \alpha v, u - \alpha v \rangle &= \langle u, u - \alpha v \rangle + \langle \alpha v, u - \alpha v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, -\alpha v \rangle + \langle \alpha v, u \rangle + \langle \alpha v, -\alpha v \rangle = \\ &= \|u\|^2 - \overline{\alpha} \langle u, v \rangle + \alpha \langle v, u \rangle + \alpha \overline{(-\alpha)} \langle v, v \rangle = \|u\|^2 - \overline{\alpha} \cdot 0 + \alpha \cdot 0 - \alpha \overline{\alpha} \|v\|^2 = \\ &= \|u\|^2 - |\alpha|^2 \|u\|^2 = \|u\|^2 (1 - |\alpha|^2) \\ \langle u + \alpha v, u - \alpha v \rangle = 0 &\Leftrightarrow \|u\|^2 (1 - |\alpha|^2) = 0 \\ \|u\|^2 \neq 0 &\Rightarrow 1 - |\alpha|^2 = 0 \Rightarrow 1 = |\alpha| \end{aligned}$$

סימון נכון: ד'.

פתרון שאלה מספר 15:

בשאלה זו יש לקבוע את נכונותה או אי נכונותה של טענה ושל הוכחה הנלווית לה.

א. הטענה איננה נכונה: אם $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ הוא בסיס של V כך ש- $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k)\}$, $0 < k < n$, הוא בסיס לתמונה, אין נובע מכך כי $\{v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n\}$ הוא בסיס לגרעין. אם הטענה נכונה, פירושו ש- $\{T(v_{k+1}) = 0, T(v_{k+2}) = 0, \dots, T(v_n) = 0\}$ וזה כמובן לא בהכרח נכון, למשל נבחר $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k)\}$ $\{T(v_{k+1}) = T(v_1), T(v_{k+2}) = T(v_1), \dots, T(v_n) = T(v_1)\}$ בסיס לתמונה אבל $\{v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n\}$ לא יהיו בגרעין (כי תמונותיהן לא שוות ל-0).

ב. ההוכחה איננה נכונה: השלב שאינו בהכרח נכון הוא שלב 3. הטיעון שאיננו נכון הוא: "מאחר ש- $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ אינם ב- $\text{Ker } T$ ומתקיים ש- $\dim \text{Ker } T = n - \dim \text{Im } T = n - k$, הוקטורים $\{v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n\}$ פורשים את $\text{Ker } T$ ". אכן המימד של $\text{Ker } T$ הוא $n - k$ ואכן $\{v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n\}$ הם $n - k$ וקטורים בלתי תלויים ליניארית (כחלק מבסיס), אך כאמור בסעיף א' לעיל $\{v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n\}$ אינם בהכרח ב- $\text{Ker } T$ ולכן לא בהכרח פורשים אותו.

סימון נכון: ה'.